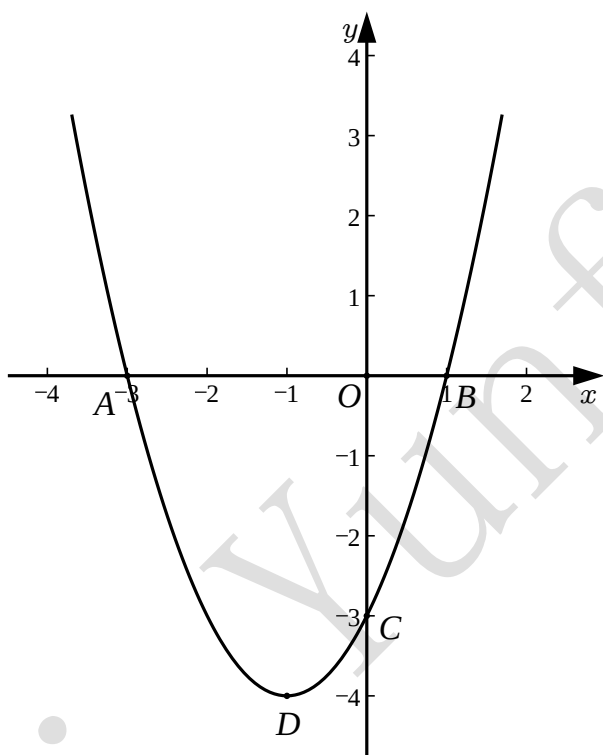
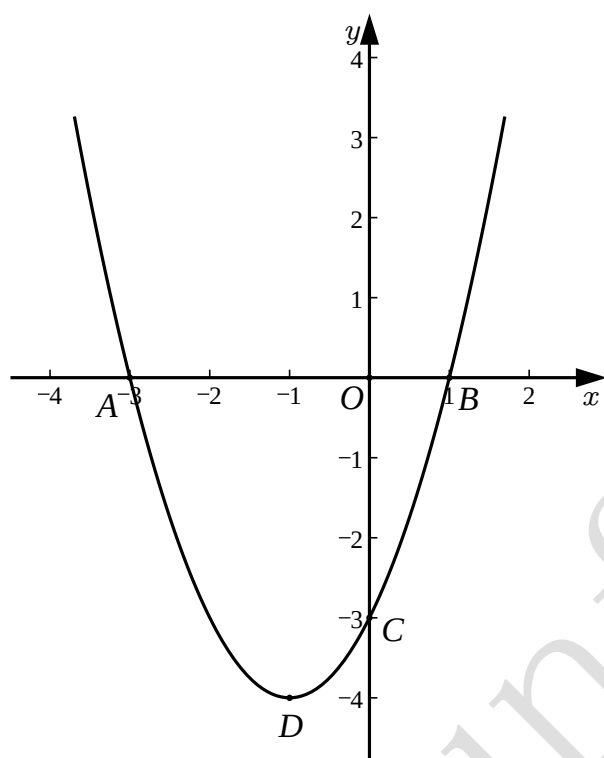


二次函数（三）

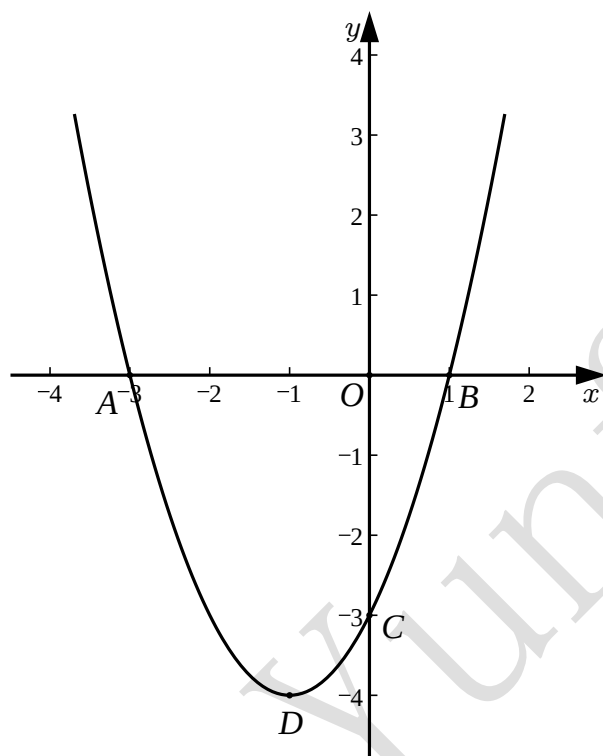
1. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），直线 AC 下方的抛物线上有一动点 P ，过点 P 作 $PN \parallel y$ 轴交 AC 于 N ，过点 P 作 $PH \perp AC$ 于 H ，求 $\triangle PNH$ 周长的最大值及此时点 P 的坐标.



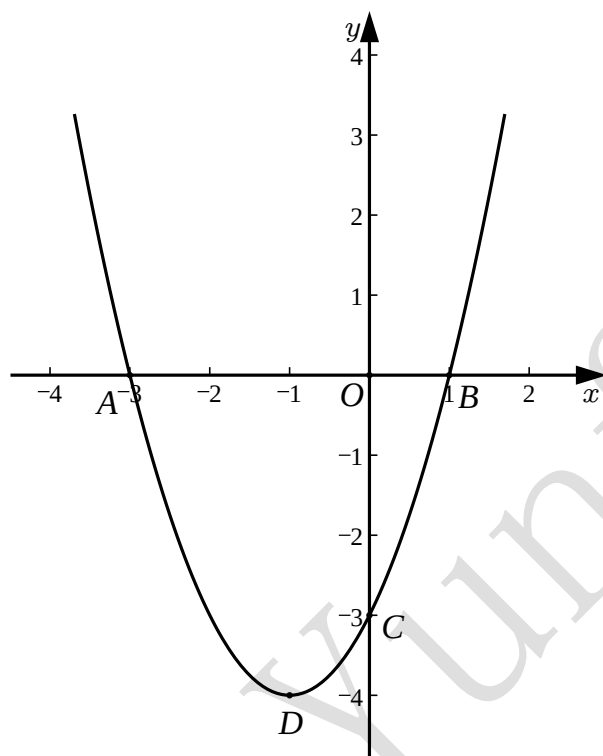
2. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），求四边形 $ABCD$ 的面积.



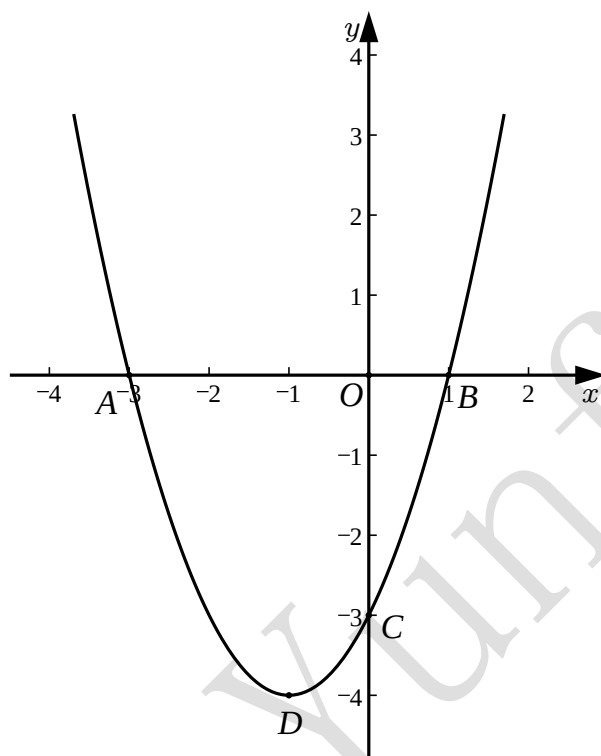
3. 如图（本题的抛物线与第1题相同），直线 AC 下方的抛物线上是否存在一点 P ，使得 $\triangle ACP$ 的面积最大？若存在，求 $\triangle ACP$ 面积的最大值及此时点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。



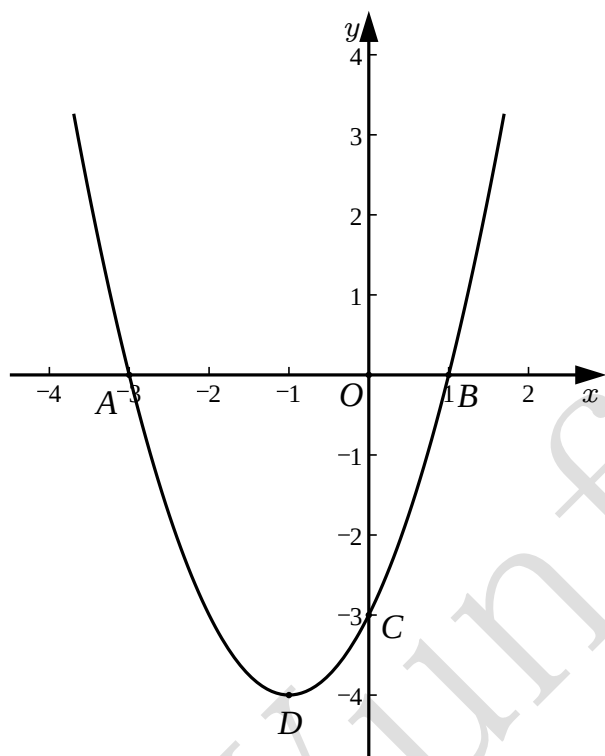
4. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），直线 AC 下方的抛物线上有一动点 P ，过点 P 作 $PM \perp x$ 轴于点 M ，使得 AC 平分 $\triangle APM$ 的面积，若存在，求出点 P 的坐标；若不存在，请说明理由。



5. 如图(本题的抛物线与第 1 题相同), 在抛物线上是否存在一点 Q , 使得 $\triangle QCO$ 是等边三角形? 若存在, 求出点 Q 的坐标; 若不存在, 请说明理由.



6. 如图 (本题的抛物线与第 1 题相同), 在坐标平面内有一点 N , 若以 A, B, C, N 为顶点的四边形是平行四边形, 求点 N 的坐标.



7. 如图（本题的抛物线与第 1 题相同），在 y 轴上有一点 M ，在坐标平面内有一点 N ，若以 A, C, M, N 为顶点的四边形是正方形，求点 N 的坐标.

